

Entrada y salida de datos

Esteban Álvarez

Salida de datos

- Para mostrar información por la consola se utiliza la función `System.out.print()` ; o `System.out.println()` ; dentro del `main()`
- La diferencia entre ellos es que **println** hace un salto de línea
- Para visualizar una cadena de texto:

```
System.out.println("Cadena de texto");
```

- Para visualizar el contenido de una variable, se utiliza su identificador:

```
System.out.println(num2);
```

Salida de datos

¿Qué muestra por consola...?

1. `System.out.println("Hola a todos!");`
2. `int precio=5;`
`System.out.println(precio);`
3. `System.out.println("Precio: "+precio);`
4. ¿Cómo muestras "Unos calcetines valen 5 euros"? (Obligatorio usar una variable para el valor 5)

Entrada de datos

- En las primeras líneas del main declaramos un objeto de tipo Scanner (Memoriza bien estas líneas, no cambian nunca):

```
Scanner teclado=new Scanner(System.in);
```

- Se debe importar la clase Scanner



Entrada de datos

```
Scanner teclado=new Scanner(System.in);
```

- Ahora ya podemos **usar la variable teclado para leer** lo que teclea el usuario (una vez que pulsa la tecla Enter)
- **Ejemplo** de lectura de un entero:

```
n=teclado.nextInt();
```

```
//Cuando el usuario teclee 7 (por ejemplo) y pulse "Enter",
```

```
//ese 7 se almacena en la variable "n"
```

```
//Estamos asignando el entero que leemos de teclado a "n"
```

Entrada de datos

- Se utilizan las **funciones**:

//Para leer un **entero**:

```
int numero1=teclado.nextInt();
```

//Para leer un **double**:

```
double numero2=teclado.nextDouble();
```

//Para leer una **cadena** de caracteres:

```
String cadena=teclado.nextLine();
```

//Para leer un **carácter**:

```
char caracter=teclado.next().charAt(0);
```

Entrada de datos

- Tarea:
 1. Pide al usuario que introduzca un número mostrando un mensaje del tipo “Introduce un número”
 2. Recoge el número que teclea el usuario
 3. Muestra un mensaje indicando cuál es el doble de ese número: El doble de X(el número introducido) es Y

Entrada de datos

- Tarea:

- Pide al usuario que introduzca un número mostrando un mensaje del tipo “Introduce un número”

```
Scanner teclado = new Scanner(System.in);
```

```
System.out.println("Introduce un número");
```

- Recoge ese número

```
int num=teclado.nextInt();
```

- Muestra un mensaje indicando cuál es el doble de ese número: El doble de X(el número introducido) es Y

```
System.out.println("El doble de " +num+" es: "+num*2);
```


Entrada de datos

```
System.out.println("El doble de" + num + "es:" + num*2);
```

- Observaciones:
 - Fíjate en los espacios que hay en las comillas dobles de las cadenas de caracteres. ¿Por qué se hacen?
 - Utilizamos `num*2` directamente para mostrar el doble de `num`. ¿Se puede usar una variable? ¿Cuándo es recomendable usarla?

Entrada de datos

Problema con Scanner:

- Si **primero** leemos un entero (o cualquier otro dato que no sea una cadena):

```
entero = teclado.nextInt();
```

- Y **a continuación** leemos una cadena:

```
cadena = teclado.nextLine();
```

- Se genera un problema con el buffer y **la cadena no se lee**
- Para solucionarlo, hay que **vaciar el buffer** antes de leer la cadena:

```
teclado.nextLine();
```

```
cadena=teclado.nextLine();
```

Entrada de datos

Ejercicio

- Pide al usuario que introduzca su nombre y recoge el valor
- Pide al usuario que introduzca su edad y recoge el valor
- Pide al usuario que introduzca su dirección y recoge el valor (No vacíes el buffer)
- Muestra por pantalla los datos que ha introducido el usuario
- Vacía el buffer y soluciona el problema

FIN!